Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S068: curso 2008-2009, EXA-0068

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0068-OA-E01

SEL-D0068-OA-E01: Región con restricciones fraccionarias y extremos de una función objetivo

a) **(2.5 puntos)** Represente la región definida por las siguientes inecuaciones y determine sus vértices:

$$x + 3y \leq 12; \quad \frac{x}{3} + \frac{y}{5} \geq 1; \quad y \geq 1; \quad x \geq 0.$$

b) **(0.5 puntos)** Calcule los valores extremos de la función $F(x, y) = 5x + 15y$ en dicha región y dónde se alcanzan.

Ejercicio SEL-D0068-OA-E02

SEL-D0068-OA-E02: Estudio de una función a partir de su derivada y recta tangente

La función derivada de una función f viene dada por $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$.

a) **(1.5 puntos)** Obtenga los intervalos de monotonía de la función f y los valores de x en los que dicha función alcanza sus extremos locales.

b) **(0.75 puntos)** Determine los intervalos de concavidad y convexidad de la función f.

c) **(0.75 puntos)** Sabiendo que la gráfica de f pasa por el punto $(2, 5)$, calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en dicho punto.

Ejercicio SEL-D0068-OA-E03

SEL-D0068-OA-E03: Parte I: diagnóstico; Parte II: estimación de proporción de fumadores

Parte I

Una enfermedad afecta al 10 % de la población. Una prueba de diagnóstico tiene las siguientes características: si se aplica a una persona con la enfermedad, da positivo en el 98 % de los casos; si se aplica a una persona que no tiene la enfermedad, da positivo en el 6 % de los casos. Se elige una persona, al azar, y se le aplica la prueba.

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que dé positivo?

b) **(1 punto)** Si no da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad?

Parte II

Se desea estimar la proporción de fumadores de una población mediante una muestra aleatoria.

a) **(1 punto)** Si la proporción de fumadores en la muestra es 0.2 y el error cometido en la estimación ha sido inferior a 0.03, con un nivel de confianza del 95 %, calcule el tamaño mínimo de la muestra.

b) **(1 punto)** Si en otra muestra de tamaño 280 el porcentaje de fumadores es del 25 %, determine, para un nivel de confianza del 99 %, el correspondiente intervalo de confianza para la proporción de fumadores de esa población.

Ejercicio SEL-D0068-OB-E01

SEL-D0068-OB-E01: Potencias de matrices y ecuación matricial con identidad

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) **(1 punto)** Calcule A^2 y $2B + I_2$.

b) **(2 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $A \cdot X - I_2 = 2B^2$.

Ejercicio SEL-D0068-OB-E02

SEL-D0068-OB-E02: Polinomio con parámetros, máximo y tangente

Sea la función $f(x) = ax^3 + bx^2 + x$.

a) **(1.5 puntos)** Determine el valor de los parámetros a y b sabiendo que la función f tiene un máximo en $x = 1$ y que $f(1) = 2$.

b) **(1.5 puntos)** Para $a = b = 1$, halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 0$.

Ejercicio SEL-D0068-OB-E03

SEL-D0068-OB-E03: Parte I: encuadernación; Parte II: intervalo y tamaño muestral para tiempo medio

Parte I

En una editorial hay dos máquinas A y B que encuadernan 100 y 900 libros al día, respectivamente. Además, se sabe que la probabilidad de que un libro encuadernado por A tenga algún fallo de encuadernación es del 2 %, y del 10 % si ha sido encuadernado por la máquina B. Se elige, al azar, un libro encuadernado por esa editorial.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que no sea defectuoso.

b) **(1 punto)** Si es defectuoso, halle la probabilidad de haber sido encuadernado por la máquina A.

Parte II

El tiempo que se tarda en la caja de un supermercado en cobrar a los clientes sigue una ley Normal con media desconocida y desviación típica 0.5 minutos. Para una muestra aleatoria de 25 clientes se obtuvo un tiempo medio de 5.2 minutos.

a) **(1 punto)** Calcule un intervalo de confianza, al nivel del 97 %, para el tiempo medio que se tarda en cobrar a los clientes.

b) **(1 punto)** Indique el tamaño muestral mínimo necesario para estimar dicho tiempo medio con un error máximo de 0.5 y un nivel de confianza del 96 %.